

Ampliación a 3D de un simulador peatonal: multiplanta y escaleras

Trabajo Práctico Final

Sebastián Caules Andrés Cortese Tomás J. Esquivel

Instituto Tecnológico de Buenos Aires
72.25 – Simulación de Sistemas – Grupo 05

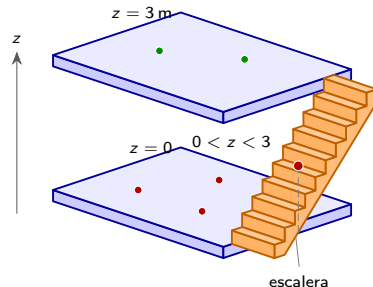
10 de julio de 2026

La ampliación a 3D

plantas conectadas por escaleras

El objetivo: mapas con más de una planta

- Punto de partida: un simulador peatonal **2D** (posición y velocidad (x, y) usadas en cascada por todos los módulos).
- Objetivo: soportar **plantas** conectadas por **escaleras**, y que la vecindad, la física, el grafo de navegación y la salida respeten la coordenada z .
- La z representa la **planta** del agente, y su altura intermedia mientras recorre una escalera.
- Enfoque **híbrido**: las posiciones pasan a 3D, pero la dinámica sigue **planar** en cada planta; la z se interpola por el avance sobre la escalera (no hay v_z).



Modelo físico: partículas contráctiles (CPM)

- Cada agente es una partícula de **radio variable**: se contrae al radio mínimo ante un contacto y se re-expande mientras avanza libre.
- La velocidad deseada apunta al objetivo, con maniobras angulares de **evitación anisotrópica** (variante A-CPM).
- La dinámica ocurre en el **plano de la planta** del agente; contra las paredes sólo interactúa con las de su propia planta.
- Sobre la **escalera**: velocidad reducida por un factor configurable, y la z se interpola con el avance a lo largo del tramo.

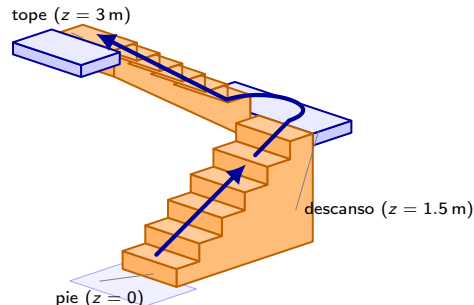
Implementación

Qué cambió en cada módulo, y por qué

Módulo	Qué cambió en 3D	Por qué
Tipos base	Posición y velocidad 3D; la z no es grado de libertad dinámico.	La física del CPM es planar.
Geometría	Cada pared, salida, aula y generador lleva su planta; nuevo tipo <i>escalera</i> .	Un muro pertenece a una planta.
Grafo de navegación	Una malla por planta, unida por aristas de escalera ; A* con heurística euclídea 3D; visibilidad por planta.	Una losa tapa la línea de vista entre plantas.
Vecinos (CIM)	Una grilla por planta + índice “puente” en la escalera; paredes y vértices como vecinos.	La vecindad es local a cada planta.
Física (CPM)	Planar en la planta actual; en la escalera, velocidad reducida e interpolación de z.	La dinámica peatonal ocurre en el plano.
Salida y animación	Columna z en la salida; animación 2D por planta + vista 3D a 45° apilada.	Ubicar al agente en su planta.

Escaleras *switchback* con descanso

- Tramo en **L**: dos tramos paralelos unidos por un **descanso** a media altura; se modela como dos escaleras encadenadas $\Rightarrow$ reutiliza grafo, vecinos y física sin reescribir el núcleo.
- **Barandas** y el perímetro del descanso confinan al agente dentro de la huella.
- En tramos anchos, un *bias* lateral separa **carriles** de subida y bajada (contraflujo).
- En la vista 3D la escalera se dibuja como un perfil de **peldaños**.

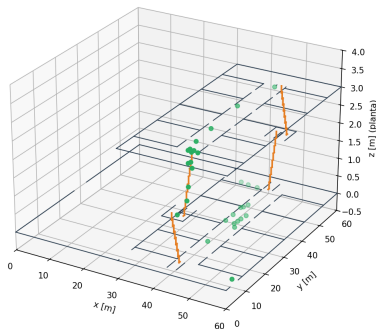


Lo que sólo aparece con dos plantas reales

- **Verde en aislamiento, roto en integración:** la z se perdía *en silencio* y nadie subía a la planta alta, sin un solo *crash*.
- **El ruteo se quedaba al pie** de la escalera $\Rightarrow$ se cruza explícito la **arista de escalera**.
- **Salto de z al pie:** la escalera queda fuera de la grilla y el cambio de *hop* va pegado al extremo.
- **Livelock en jambas:** el contacto pasa a ser sólo al núcleo duro ($r_{\min}$); la repulsión suave dobla esquinas sin oscilar.
- **Lección:** al sumar una coordenada, auditar *todos* los caminos de datos; los *defaults* silenciosos engañan.

Escenario: Escuela

El mapa: recreo y edificio de dos plantas



Vista 3D apilada: planta baja, descanso y planta alta.

- Mapa de $60\text{ m} \times 60\text{ m}$ con dos zonas.
- **Recreo** (una planta): patio abierto, **kiosco** con cola y salida propia.
- **Edificio** (dos plantas): pasillo central, **16 aulas** (4 por lado y por planta) y **dos escaleras switchback** en las puntas.
- La planta alta **no tiene salida**: se evacúa bajando por las escaleras.
- Las aulas son recintos colectivos con una sesión de clase y timbre único de salida.

Parámetros de las corridas

Agentes (perfil CPM)

- Radios: $r_{\min} = 0.15$ m,
 $r_{\max} \sim \mathcal{U}(0.30, 0.32)$ m; $\tau = 0.5$ s; $\beta = 0.9$.
- Caminata normal: $v_d = 1.55$ m/s.
- **Modo crisis** (evacuación):
 $v_d = v_e = 2.0$ m/s, como en los modelos de escape.

Simulación

- Δt acotado por el perfil más rápido: 0.048 s (0.0375 s en evacuación); $\Delta t_{\text{out}} = 0.2$ s.
- Escalera: ancho 2.6 m; velocidad efectiva en el tramo ≈ 0.59 m/s.
- **5 realizaciones** por punto (semillas 1–5): la semilla global gobierna todos los procesos aleatorios (spawn, ruteo, elección de salida/aula, tiempos de servicio) $\Rightarrow$ realizaciones independientes. Se reporta media $\pm \sigma$, con barras de error.

Estudio 1: Evacuación

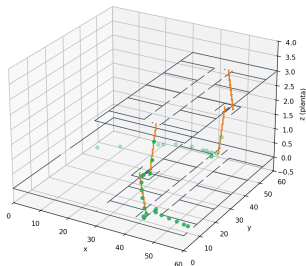
Qué medimos en la evacuación

- Los N alumnos comienzan **dentro de las aulas** de ambas plantas y evacúan en **modo crisis** hacia las dos salidas; los de la planta alta bajan por las escaleras.
- **Input**: la capacidad total $N \in \{40, 80, 120, 200, 300, 400, 500\}$.
- **Observable**: la distribución de los tiempos de evacuación

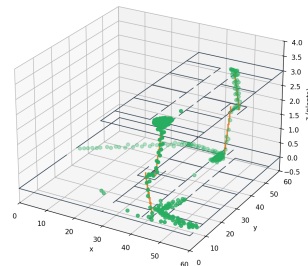
$$t_{\text{evac},i} = t_{\text{salida},i} - t_{\text{inicio},i}.$$

- **Escalares**: t_{evac} **promedio** y **máximo** en función de N .

La evacuación desde ambas plantas

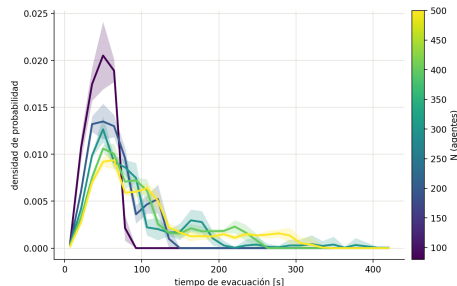


<https://youtu.be/GSnIwkEzUjQ>
Capacidad baja: $N = 40$.



https://youtu.be/9H_JlijpAMA
Capacidad alta: $N = 500$.

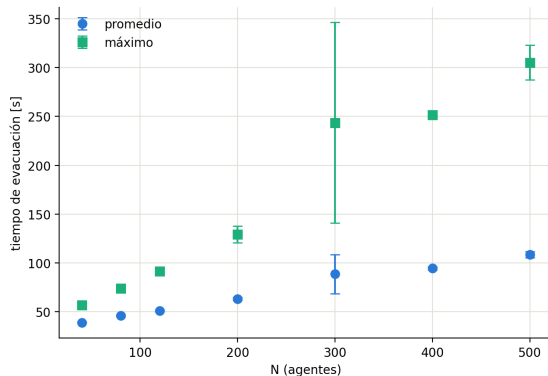
La distribución de tiempos de evacuación es bimodal



Densidad con banda $\pm\sigma$ (subconjunto de N).

- El lóbulo rápido es la **planta baja**; el lento, la **planta alta**, que debe bajar la escalera a velocidad reducida.
- Al crecer N , el lóbulo lento se desplaza a tiempos mayores y se ensancha, hasta dominar la distribución en las capacidades grandes.

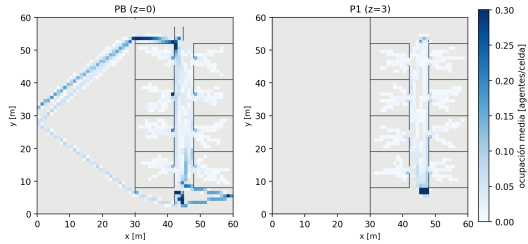
El tiempo de evacuación crece con la capacidad



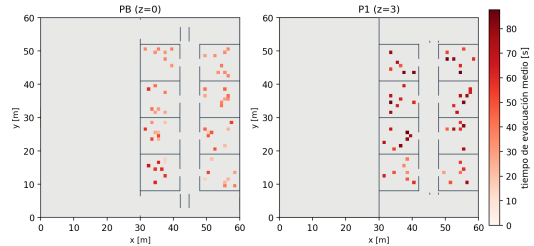
Observaciones

- El edificio se vacía completo en todo el rango: de $N = 40$ a 500 el promedio pasa de 38.9 a 108.7 s ($\times 2.8$).
- El **máximo** crece más rápido, de 57.0 a 305.2 s ($\times 5.4$): lo gobierna el agente más rezagado del lóbulo lento.
- Desde $N \approx 200$ la brecha promedio-máximo crece a ritmo casi constante (~ 40 – 45 s cada 100 agentes): la escalera trabaja **saturada**, con cola en su boca.
- Queda ≈ 1 agente sin evacuar por corrida, constante en N (1.0 a 1.2 en todo el barrido).

La huella espacial de la evacuación



Densidad de ocupación.



t_{evac} medio por origen.

Estudio 2: Ingreso

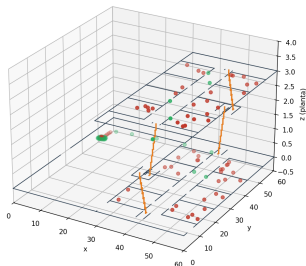
Qué medimos en el ingreso

- Los $N_{\text{máx}} = 120$ alumnos llegan repartidos uniformemente en una **ventana** $T_a \in \{1, 5, 10\}$ min y van a sus aulas; los que entran por el recreo pasan antes por el **kiosco**.
- **Input**: la ventana T_a , equivalente a un caudal $Q = N_{\text{máx}}/T_a \in \{120, 24, 12\}$ agentes/min.
- **Observable**: la población en la zona del kiosco

$$n_{\text{zona}}(t) = |\{i : (x_i(t), y_i(t)) \in R, z_i(t) \approx 0\}|, \quad R = \text{frente del kiosco (planta baja)}.$$

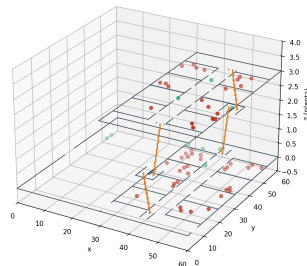
- **Escalares**: ocupación **máxima** y **promedio** de la zona.
- ¿Por qué el kiosco? El pie de la escalera no congestiona (switchback ancha, dos escaleras, sólo la mitad sube): la congestión real se forma **frente al kiosco**.

La congestión se forma frente al kiosco



https://youtu.be/_g14NaB1mp8

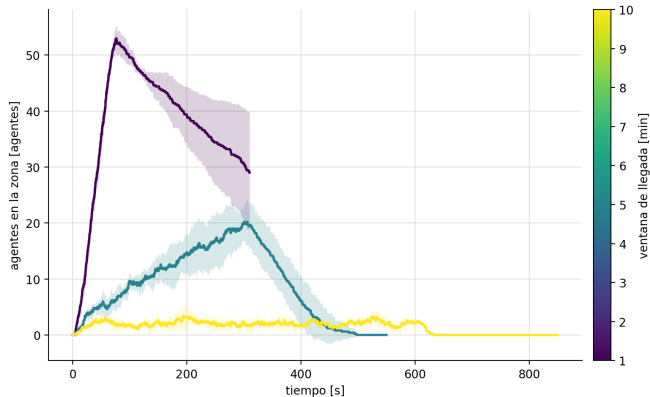
Ventana corta: $T_a = 1 \text{ min}$ ($Q = 120 \text{ ag/min}$).



<https://youtu.be/9h85AAXzkDo>

Ventana larga: $T_a = 10 \text{ min}$ ($Q = 12 \text{ ag/min}$).

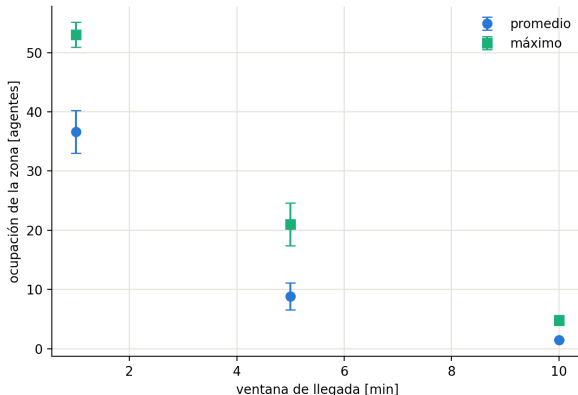
Población en el kiosco durante el ingreso



Observaciones

- Ventana corta: pico **agudo y temprano**; ventana larga: meseta **baja y extendida**.
- El mismo total de personas, distinta intensidad de aglomeración.
- La banda sombreada es $\pm \sigma$ entre las 5 realizaciones.

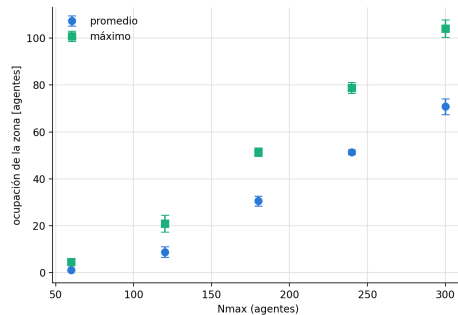
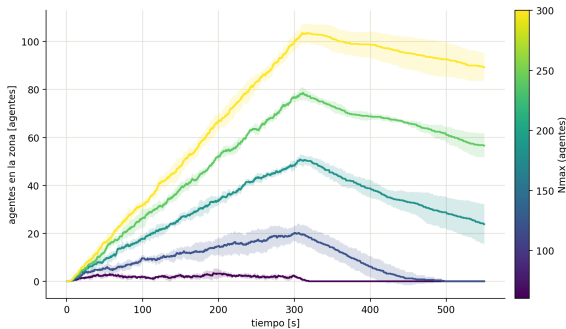
Repartir la llegada descongestiona la zona



Observaciones

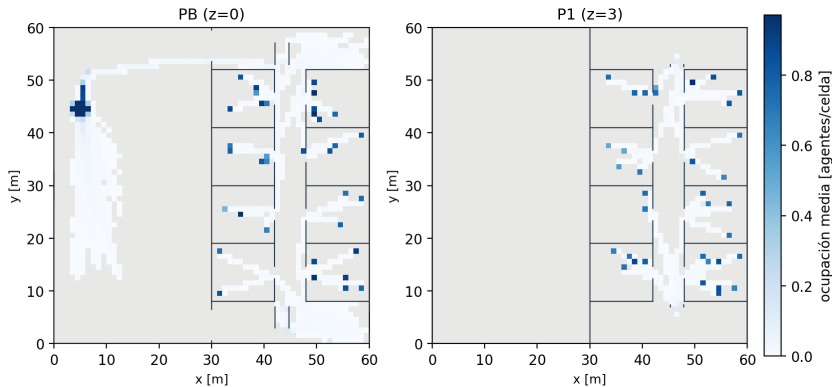
- Concentrar la llegada en 1 min produce un pico de 53.0 ± 2.1 agentes; repartirla en 10 min lo baja a 4.8 ± 0.8 ($\sim 11\times$ menos).
- Con la ventana de 1 min la cola del kiosco no llega a drenarse en la corrida: el servidor queda **saturado**.
- Donde las barras de error no se distinguen, son menores que el marcador.

Estudio complementario: la congestión crece con la cantidad de alumnos



- A ventana fija ($N_{\text{máx}} \in \{60, \dots, 300\}$): el pico crece **más que proporcionalmente** hasta saturar el kiosco ($N_{\text{máx}} \approx 180$) y luego **$\sim$ linealmente**.

La huella espacial del ingreso



Densidad de ocupación durante el ingreso.

Conclusiones

Conclusiones

- El simulador quedó ampliado a 3D **de punta a punta**: agentes que recorren escaleras a velocidad reducida, vecinos y física por planta, grafo de navegación 3D, y animación por planta más vista 3D apilada.
- La escalera **switchback** con descanso, confinamiento y carriles de contraflujo da un comportamiento coherente.
- El **tiempo de evacuación crece con la capacidad**, y su distribución es **bimodal**: la planta baja sale rápido y la planta alta forma el lóbulo lento.
- La **ocupación del kiosco crece al acortar la ventana de llegada** y, a ventana fija, crece más que proporcionalmente con la cantidad de alumnos, en el rango explorado.
- Límite conocido: ≈ 1 agente por corrida no evacúa (casi siempre el último en tránsito; esporádicamente el *livelock* de contacto con muros del CPM en un portón de PB). El descenso por la escalera fluye sin atascos.

Muchas gracias